

# Лицензируемый слой персонажа: предмет разработки и его экономика

Что именно строится вокруг AI-девайса, при каких условиях каждая часть конструкции сходится, сколько стоит её создание и сопровождение, и что из построенного переносится на внешние рынки, а что делается заново.

|                      |                      |                               |                    |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| ГОРИЗОНТ             | ПЕРВЫЙ РЫНОК         | МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ              | СТАТУС             |
| 18 месяцев, три фазы | Россия, как референс | На устройство и на лицензиата | Проектный документ |

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЗИС

У Анимаккорда сегодня два профильных актива: производство сериала и лицензирование. Предлагается третий, того же типа — лицензируемый слой персонажа: канон, голос, память и приёмка, упакованные так, что их можно продавать лицензиатам как право, а не как разработку.

Россия в этой конструкции — не первый рынок, а **референс-инсталляция**: единственное место, где компания держит весь стек целиком и получает на выходе не столько выручку, сколько доказательства — реальную себестоимость минуты, удержание, историю безопасности, отлаженный канон. Дальше на внешние рынки уходит пакет с доказательствами, и роялти растёт без капитальных затрат.

|                         |                           |                            |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 01 Executive summary    | 02 Что уже есть           | 03 Четыре архетипа         |
| 04 Benchmark-матрица    | 05 Требования к ТЗ        | 06 Регуляторный контур     |
| 07 Экономика категории  | 08 Экономика AI: мир и РФ | 09 Российский контур       |
| 10 Ландшафт платформ    | 11 Возрастной разрыв      | 12 Сценарии, включая пятый |
| 13 Предмет разработки   | 14 Unit economics         | 15 Гипотезы                |
| 16 Переход между фазами | 17 Метод и источники      |                            |

01 – Executive summary

Пять условий, которые задают конструкцию

## 01

### **Железо не несёт модель — значит, в модели должен быть повторяющийся платёж**

У Tonies в 2025 году колонки дали 26% выручки, фигурки — 71%: контент приносит в 2,8 раза больше железа. У продуктов без повторяющегося платежа выручка заканчивалась в момент продажи, и все крупные из них ушли с рынка в 2018–2019 годах.

**Следствие:** в конструкции должна быть хотя бы одна из трёх форм повторяющегося платежа — носители контента, подписка, роялти с лицензии. Разобраны в разделе 12; сценарий 5 использует третью.

## 02

### **Маржа в категории низкая даже при отличном исполнении — это задаёт планку**

Tonies при выручке €630,3 млн, установленной базе 11,8 млн устройств и валовой марже 62,8% показывает скорректированную EBITDA 8,6% и отрицательный свободный денежный поток за 2025 год. Лицензиарам он платит 11,0% выручки — €69,4 млн.

**Следствие:** собственная модель имеет смысл при доходности выше 11% с оборота экосистемы, то есть выше того, что даёт чистое лицензирование при нулевых вложениях. Сценарий 5 сконструирован так, чтобы брать и роялти, и маржу на инференсе.

## 03

### **Живой диалог стоит \$13–25 на пользователя в месяц — гибридная архитектура обязательна**

15 минут живой генерации в день на мировом стеке дают \$13–25 в месяц; на российском при подписке 299–399 ₽ в бюджет помещается **1,8–3,0 минуты живого диалога в день**. Разница между стеками — в пределах погрешности, см. раздел 08.

**Следствие:** гибридная архитектура с квотой — не опция, а требование к ТЗ уровня P0. Предзаписанный контент несёт основную часть времени использования, живая генерация метрируется. Отсюда же вытекает ценность локального инференса именно на российском рынке.

## 04

### Подписка в детском hardware поздняя и небольшая

У Tonies спустя десять лет «Accessories & Digital» — 3,5% выручки. У Yoto подписка даёт около 25%, но механика там — кредиты на физические карточки, а не доступ к софту. Медианный месячный отток детских образовательных подписок — 7,4%.

**Следствие:** подписку нельзя закладывать как основной источник в первые 18 месяцев. Способ обойти отток — бандл с уже существующей подпиской, а не отдельная строка в чеке; гипотеза H6.

## 05

### Возрастной разрыв — структурное ограничение срока окупаемости

Ядро аудитории франшизы — 2–6 лет; устройству для окупаемости нужно 3–5 лет жизни в семье. В детских подписках 24% отписок приходится на «ребёнок перерос контент» и 36% — на «потерял интерес».

**Следствие:** разрыв влияет на срок окупаемости и на выбор метрики успеха. Варианты смягчения внутри франшизы — раздел 11.

## Что из этого следует для конструкции продукта

Пять условий сходятся в одну архитектуру: устройство с обязательным офлайн-режимом, предзаписанная библиотека как основа времени использования, метрируемый слой живого диалога поверх неё, и **ядро, отделённое от рынка** — чтобы то, что построено в России, продавалось дальше как право.

Состав ядра, три строки затрат и граница между переносимым и непереносимым — раздел 13. Это основная часть документа; всё предыдущее — фактура, на которой она стоит.

## 02 — Что уже есть

### Активы, на которые опирается конструкция

Часть того, что в отраслевых обзорах выглядит как предмет разработки, у компании уже построено и работает. Ниже — то, что удалось установить по открытым источникам.

| АКТИВ      | ЧТО ЭТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ЧТО УЖЕ ОТРАБОТАНО                                                                                                                                                                        | ЧТО НУЖНО УТОЧНИТЬ ВНУТРИ                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Masha Club | Система subscription sharing и кросс-промо поверх портфеля из более чем 30 игр с 700 млн загрузок. С мая 2023 компания издаёт приложения под собственными аккаунтами в App Store и Google Play; за четыре месяца после запуска собственные приложения набрали более 10 млн загрузок. Сторонним разработчикам предложено присоединяться к Masha Club и получать доступ к платформам sharing и кросс-промо | Механика мультиконтентного каталога с одной подпиской построена и обкатана — в играх. Это ровно та механика, которой требует устройство: один аккаунт, один платёж, много единиц контента | Проникновение подписки, отток, ARPU, доля пользователей, приходящих через кросс-промо |

| АКТИВ                                                                                                                                | ЧТО ЭТО                                                                                                                                                                                                                                                                              | ЧТО УЖЕ ОТРАБОТАНО                                                                                                                                                                                                  | ЧТО НУЖНО УТОЧНИТЬ ВНУТРИ                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосовое AI-приложение с Машей                                                                                                      | В Google Play присутствует «Маша и Медведь: ИИ Чат и Игры» — голосовой GPT-чат с персонажем, игры и мультфильмы. Подписка \$3,99 в неделю или \$9,99 в месяц. Опубликовано под аккаунтом стороннего разработчика, не под аккаунтом компании                                          | Продукт того же класса, что проектируется, уже находится в руках пользователей. Отзывы фиксируют конфликт, описанный в разделе 08: лимит времени заканчивается быстро, ответ разработчика ссылается на стоимость AI | <b>Статус продукта:</b> собственный, лицензиата или неавторизованный. При наличии отношений — метрики удержания, стоимость минуты и структура лимита. Это дешевле и быстрее, чем строить тестовое приложение с нуля |
| Аудио-дистрибуция с Believe                                                                                                          | Соглашение о глобальном аудиорелизе музыкального контента франшизы в первом квартале 2026 года: песни Маши, потешки и спецвыпуски на 56 цифровых площадках, в 30 языках, включая Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Deezer, TikTok и Instagram                       | Аудиоконтент уже отделён от видео, локализован и упакован под дистрибуцию. Это готовая база для наполнения устройства и для фабрики контента                                                                        | Объём каталога в часах, права на воспроизведение вне DSP, возможность использования в устройстве и в генеративных сценариях                                                                                         |
| Elari KidPhone MB                                                                                                                    | Детские смарт-часы под лицензией франшизы, продаются в России: 4G и Wi-Fi, анимированные меню с персонажами, шесть подвесок-шармов на ремешке, изучение английских слов с персонажами, игры. В комплекте доступ к VK Музыке и Wink, Детское радио и голосовой ассистент Маруся от VK | Прецедент лицензионного устройства с персонажем и голосовым ассистентом на российском рынке уже существует. Существенная деталь: контент и ассистент в нём — партнёрские (VK), а не собственные                     | Объёмы продаж, структура роялти, вовлечённость в аудио- и голосовые сценарии. Это ближайший доступный бенчмарк спроса                                                                                               |
| Данные из публичных сообщений компании и магазинов приложений. Внутренние метрики по этим активам в открытых источниках отсутствуют. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |

Совокупно: у компании есть механика подписки на мультиконтентный каталог, упакованный аудиокаталог на 30 языках, действующий лицензионный прецедент устройства с персонажем в России и, по всей видимости, работающее голосовое AI-приложение с этим же персонажем.

**Вопрос не в создании этих компонентов, а в их сборке** — и в том, чтобы собранное принадлежало компании как переносимое право, а не как разовая интеграция под одного партнёра.

03 — Ландшафт

Четыре архетипа и условия, при которых каждый работает

Классификация по тому, что пользователь покупает во второй раз.

| АРХЕТИП             | ЧТО ПОКУПАЮТ ВТОРОЙ РАЗ              | ПРИМЕРЫ                             | ДОЛЯ RECURRING | ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ СХОДИТСЯ                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Content device   | Физические носители контента         | Tonies, Yoto, Storypod, Lunii, Faba | 70–75%         | При каталоге в тысячи наименований и повторных покупках порядка 4–6 в год. Единственный архетип с публично подтверждённой прибыльностью — и та на уровне 8,6% EBITDA                                 |
| B. Ecosystem device | Сервисы и медиа-подписка платформы   | Echo Kids, Nest                     | н/д            | При наличии у владельца собственного маркетплейса или медиа-подписки, на которую устройство приводит. У Amazon экосистемная выручка не покрывала субсидию железа                                     |
| C. AI companion     | Подписку на расширенный AI и контент | Miko, Curio, Moxie, BubblePal       | 0–35%          | При цене устройства \$150+ и подписке, продающей лицензированный контент и обучение, а не сам факт диалога. Единственный игрок с подтверждённым масштабом — Miko, и его подписка устроена именно так |
| D. IP hardware      | Как правило, ничего                  | Anki, Jibo, Hello Barbie, Aristotle | 0%             | При рознице от \$150 и нулевой облачной составляющей на весь срок жизни базы. Ни один из перечисленных этого условия не выдержал                                                                     |

Наблюдение, общее для всех четырёх: разделительная линия проходит не по качеству технологии и не по силе бренда, а по тому, **существует ли объект или услуга, за которую платят повторно**. Сценарий 5 в разделе 12 добавляет пятую форму — роялти с лицензиата, — которая в этой таблице не представлена, потому что на рынке детских устройств её пока никто не использует.

04 — Benchmarks

Шестнадцать кейсов в одной таблице

Сравнительная матрица по параметрам исходного брифа. Прочерк означает, что компания не раскрывает показатель. Attach rate приведён как отраслевой бенчмарк категории content device — метрикой проекта он не является, см. раздел 16.

| ПРОДУКТ               | ТИП            | ЦЕНА              | HW | IP                | ПОДПИСКА            | RECURRING      | ДОП.               | ПОКУПКИ | AI                        | НАБЛЮДЕНИЯ                                                                        |
|-----------------------|----------------|-------------------|----|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toniebox 2            | Content device | \$140             |    | 350+ лицензий     | mytonies            | 74%            | Фигурки            | \$17,99 | Генератор историй в тесте | Повторных покупок ~5,7 на активное устройство в год; EBITDA 8,6%                  |
| Toniebox Lite         | Content device | н/д               |    | те же             | та же               | —              | те же фигурки      |         | —                         | Запуск 2026: снижение порога входа, второе устройство в семью                     |
| Yoto Player 3         | Content device | \$110             |    | Мульти-IP         | Yoto Club от \$4,99 | ~60%           | Карточки           | \$7–30  | Нет                       | Подписка 25% выручки; продаёт кредиты на физические карточки, а не доступ к софту |
| Yoto Mini             | Content device | \$70              |    | Мульти-IP         | та же               | ~60%           | те же карточки     |         | Нет                       | Дешёвая точка входа в ту же библиотеку — второе устройство, не замена             |
| Storypod              | Content device | ~\$100            |    | Мульти + свой     | \$10–22,50/мес      | высокая        | Crafties, карточки |         | Ограниченный              | Подписка организована как возрастные наборы, приходящие по мере взросления        |
| Lunii                 | Content device | ~\$70–90          |    | Свой              | Нет                 | средняя        | Цифровые альбомы   |         | Нет                       | Цифровой носитель дешевле в производстве, слабее как подарок                      |
| Faba                  | Content device | ~\$80             |    | Мульти            | Нет                 | средняя        | Фигурки-персонажи  |         | Нет                       | Механика Tonies на локальном итальянском контенте                                 |
| Echo Dot Kids         | Ecosystem      | \$60 (часто \$38) |    | Мульти            | Kids+ \$2,99–5,99   | н/д            | Нет                |         | Alexa + LLM               | Девайсное подразделение: – \$25 млрд за 2017–2021                                 |
| Miko 3 / Mini         | AI companion   | \$150–249         |    | Disney, PBS и др. | Miko Max \$14,99    | растёт ×29 г/г | Контент-паки       |         | Да, ядро продукта         | ~\$43 млн выручки; подписка продаёт лицензированный контент и обучение            |
| Curio Grok / Grem     | AI companion   | \$99              |    | Свой              | Заявлено «не нужна» | ~0%            | Нет                |         | Да, ядро продукта         | Обзоры: спад к 4-му дню, сбои распознавания речи детей до 5 лет, нет офлайна      |
| BubblePal (Haivivi)   | AI companion   | \$89–150          |    | Мульти-персонажи  | Нет                 | ~0%            | Нет                |         | Да, ядро продукта         | 200 тыс.+ устройств; подвеска к чужой игрушке снижает стоимость плюша             |
| FoloToy Kumma         | AI companion   | \$99              |    | Свой              | Нет                 | ~0%            | Нет                |         | Да, на OpenAI             | Снят после отчёта PIRG, доступ к моделям отозван, возвращён после аудита          |
| Moxie †               | AI companion   | \$799             |    | Свой              | Была                | —              | Нет                |         | Да, полностью в облаке    | Серверы отключены, устройства перестали работать; офлайн-режима не было           |
| Anki Cozmo / Vector † | IP hardware    | \$179 / \$249     |    | Свой              | Нет                 | 0%             | Нет                |         | Компьютерное зрение       | \$260 млн инвестиций, миллионы устройств, нулевая recurring выручка               |
|                       |                |                   |    |                   |                     |                |                    |         |                           |                                                                                   |

| ПРОДУКТ                                                                                                                                                                 | ТИП         | ЦЕНА      | HW     | IP            | ПОДПИСКА | RECURRING | ДОП. ПОКУПКИ     | AI                                             | НАБЛЮДЕНИЯ                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Jibo † / Kuri †                                                                                                                                                         | IP hardware | \$700–900 | Свой   | Нет           |          | 0%        | Социальный робот | Цена железа не покрывалась ничем после продажи | Закрыты 2018                                                  |
| Mattel Aristotle †                                                                                                                                                      | Ecosystem   | не вышел  | Mattel | Планировалась |          | —         | Планировались    | Голосовой ассистент                            | Отменён в октябре 2017 до релиза после кампании о приватности |
| † компания прекратила деятельность или продукт снят с рынка. Цены — retail в США на середину 2026 г. «Recurring» — доля выручки, не приходящейся на продажу устройства. |             |           |        |               |          |           |                  |                                                |                                                               |

05 – Требования к ТЗ

Что провалы предшественников означают для технического задания

Каждый разобранный случай даёт проверяемую строку требований. Приоритет P0 означает, что без выполнения требования продукт не выпускается.

| ИСТОЧНИК ТРЕБОВАНИЯ      | ЧТО ПРОИЗОШЛО                                                                                                                                                                                                                                                     | ТРЕБОВАНИЕ                                                                                                                                   | ПРОВЕРЯЕМЫЙ КРИТЕРИЙ                                                                         | ПРИОРИТЕТ |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Moxie                    | Устройство за \$799. Компания прекратила деятельность в ноябре 2024 после выхода инвестора; 30 января серверы отключили. Распознавание, диалог и эмоциональный вывод выполнялись только в облаке, офлайн-режима не было — устройства перестали работать полностью | Офлайн-режим обязателен. Устройство остаётся функциональным без облака: предзаписанная библиотека, локальные сценарии, локальное пробуждение | Полный сценарий использования воспроизводится при отключённой сети                           | P0        |
| FoloToy Kumma            | Устройство за \$99 на моделях OpenAI. В ноябре 2025 отчёт PIRG показал выдачу недопустимого контента; доступ к моделям отозван, продажи приостановлены, возобновлены через неделю после аудита                                                                    | Многослойная модерация на входе и выходе, детектор выпадения из образа, откат на утверждённые реплики                                        | Ноль критических инцидентов на корпусе не менее 5 000 часов диалога                          | P0        |
| Curio, китайский сегмент | Обзоры фиксируют спад интереса к четвёртому дню; отмечаются длинные ответы, сбои распознавания речи детей младше пяти лет, отсутствие песен и структурированных игр                                                                                               | Ритуал вместо новизны: структурированные сценарии, песни, игры, повторяющиеся форматы с предсказуемым началом и концом                       | D30/D1 не ниже 45%                                                                           | P0        |
| Anki, Jibo, Kuri         | Cozmo \$179, Vector \$249, Jibo \$899. Все три закрылись в 2018–2019; Anki привлёк около \$260 млн. Повторяющегося платежа в модели не было                                                                                                                       | Повторяющийся платёж заложен в модель до заказа оснастки — в одной из трёх форм по разделу 12                                                | Источник повторяющегося платежа выбран и оценён в финмодели до размещения заказа на оснастку | P0        |
| Aristotle, Hello Barbie  | Aristotle отменён в октябре 2017 под давлением родительских организаций ещё до выхода; петицию подписали более 1 500 человек. Hello Barbie — коллективный иск и претензии по COPPA                                                                                | Приватность как публичная позиция: архитектура данных и коммуникация проектируются до анонса, а не после запроса                             | Модель хранения, состав данных и родительские права описаны публично на момент анонса        | P0        |
| Amazon                   | Убыток девайсного подразделения около \$25 млрд за 2017–2021 при стратегии продажи железа около себестоимости в расчёте на экосистемную выручку                                                                                                                   | Платформенный слой строится на подтверждённых метриках первой вертикали, а не параллельно с ней                                              | Переход к фазе платформы — по критериям раздела 16                                           | P1        |

06 – Регуляторный контур

Мир и Россия

Требования, влияющие на архитектуру данных и сроки. Российский контур существеннее для первой фазы, мировой — для переносимости.

| НОРМА  | ЮРИСДИКЦИЯ | СТАТУС    | ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ПРОДУКТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152-ФЗ | Россия     | Действует | Обработка данных ребёнка — только с согласия законного представителя. Согласие должно быть информированным, добровольным и отзываемым, с указанием целей, объёма данных, сроков и получателей. Обработка данных несовершеннолетних и биометрических данных отнесена к категориям, требующим согласования нормативных актов с уполномоченным органом. Родительское согласие, политика хранения и возможность отзыва — часть продукта, а не документов |

| НОРМА                                          | ЮРИСДИКЦИЯ | СТАТУС              | ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ПРОДУКТА                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голос как биометрия                            | Россия     | Действует           | Требует отдельной проработки: голосовая запись ребёнка при определённых способах обработки попадает в режим биометрических данных с повышенными требованиями. Архитектурный вывод — не хранить сырое аудио дольше времени обработки и по возможности не выносить его за пределы устройства |
| Toy Safety Regulation 2025/2509                | ЕС         | В силе с 01.01.2026 | Обязательный цифровой паспорт продукта вместо декларации о соответствии. Игрушка со встроенной AI-системой попадает под регулирование. Релевантно на фазе выхода на внешние рынки                                                                                                          |
| Обновлённые правила COPPA                      | США        | Применяются         | Усиленные требования к уведомлению и согласию, минимизация данных, прозрачность                                                                                                                                                                                                            |
| Children's AI Toy Safety Act of 2026 (S. 5171) | США        | Внесён              | Федеральные стандарты для AI-продуктов детям до 13 лет: сбор данных, генерация контента, влияние на психическое здоровье; надзор у FTC. Предполагает инвентаризацию всех AI-функций, включая распознавание голоса и генеративный контент                                                   |
| Законы штатов об AI-чатботах                   | США        | Приняты и вносятся  | Раскрытие факта общения с AI, в ряде норм с почасовыми напоминаниями; механизмы реакции на признаки самоповреждения                                                                                                                                                                        |

## Общее для обоих контуров

Требования сходятся к одной архитектурной развилке: где обрабатывается голос ребёнка. Локальная обработка снимает большую часть вопросов и в 152-ФЗ, и в COPPA, и в законопроекте S. 5171 одновременно — но переносит стоимость с облака на себестоимость устройства. Развилка количественно разобрана в разделах 08 и 13.

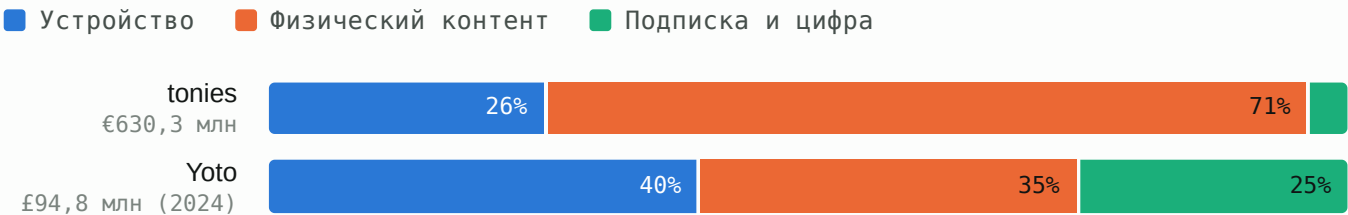
### 07 — Экономика категории

## Раскрытые цифры и что они задают

Tonies — единственная публичная компания категории. Её отчётность используется как опорная точка для оценки потолка модели.

## Структура выручки по источникам

tonies — раскрытые данные FY2025. Yoto — по публичным заявлениям компании.



У tonies подписка и цифра — 3,4%, подпись не помещается в сегмент. За десять лет цифровое направление не стало значимым.

| ПОКАЗАТЕЛЬ                            | ЗНАЧЕНИЕ    | КОММЕНТАРИЙ                                                       |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Выручка FY2025                        | €630,3 млн  | +31% г/г, +36% в постоянной валюте                                |
| Валовая маржа                         | 62,8%       | Логистика, курс, микс                                             |
| Скорр. EBITDA                         | 8,6%        | Рекорд компании; операционные расходы съедают 86% валовой прибыли |
| Свободный денежный поток              | −€11,9 млн  | Против +€33,1 млн годом ранее                                     |
| Лицензионные отчисления               | 11,0%       | €69,4 млн — планка доходности для собственной модели              |
| Повторных покупок на устройство в год | расч. ~5,7  | Отраслевой бенчмарк архетипа А. Yoto заявляет «более 3»           |
| Чистая выручка с единицы контента     | расч. ~€8,0 | При рознице ~\$17,99 бренд получает 45–50%                        |
| Чистая выручка с устройства           | расч. ~€42  | При рознице \$99–140 — около 40% от полки                         |

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                    | ЗНАЧЕНИЕ         | КОММЕНТАРИЙ                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Выручка на активное устройство в год                                                                                                                                                                                          | <div>расч.</div> | ~€64    Столько «стоит» одна семья в год для платформы |
| Отношение контент / железо                                                                                                                                                                                                    | 2,8×             | За срок жизни: ~€106 контента против ~€42 железа       |
| <div>расч.</div> — не раскрывается компанией, получено из разницы накопленных величин между отчётами FY2024 и FY2025. База 2024 указана компанией как «более 8 млн» и «более 100 млн», поэтому производные — верхняя граница. |                  |                                                        |

Из этих цифр следуют два ограничения на конструкцию.

**Первое — планка.** Лицензиары в этой модели получают 11,0% выручки экосистемы при нулевых вложениях. Собственная конструкция имеет экономический смысл при доходности выше этой отметки; сценарий 5 в разделе 12 построен так, чтобы добавить к роялти вторую строку — маржу на пропускаемом инференсе.

**Второе — канал.** Из розничной цены до владельца продукта доходит около 40%: игрушечная розница берёт 40–60% валовой маржи, дистрибьюторы ещё 20–40% сверх закупки, возвраты электроники составляют 3–15% при стоимости обработки \$30–65 за штуку. Это одинаково верно для любого сценария и учтено в разделе 14.

08 — Экономика AI

Себестоимость минуты: мировой и российский стек

Расчёт диапазонный, по опубликованным прайс-листам на середину 2026 года, для трёх профилей нагрузки.

| КОМПОНЕНТ                                                                                                                                                                                                                                       | ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ | БАЗОВЫЙ | ПРЕМИАЛЬНЫЙ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| ASR                                                                                                                                                                                                                                             | \$0,004          | \$0,006 | \$0,012     |
| LLM                                                                                                                                                                                                                                             | \$0,012          | \$0,030 | \$0,060     |
| TTS                                                                                                                                                                                                                                             | \$0,011          | \$0,015 | \$0,036     |
| Модерация                                                                                                                                                                                                                                       | \$0,003          | \$0,004 | \$0,002     |
| Итого за минуту                                                                                                                                                                                                                                 | \$0,030          | \$0,055 | \$0,110     |
| Мировой стек. Оптимизированный — малая модель, бюджетный TTS, кэширование. Базовый — модель среднего класса и качественный голос. Премиальный — фронтир-модель и синтез уровня ElevenLabs. Модерация добавляет 15–25% к стоимости LLM и учтена. |                  |         |             |

| КОМПОНЕНТ                                                                                                                                                                                                                                                                | GIGACHAT LITE | GIGACHAT PRO | GIGACHAT MAX |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| ASR — SaluteSpeech                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,20 ₺        | 1,20 ₺       | 1,20 ₺       |
| LLM                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,43 ₺        | 3,24 ₺       | 4,10 ₺       |
| TTS — SaluteSpeech                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,53 ₺        | 0,53 ₺       | 0,53 ₺       |
| Модерация                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,09 ₺        | 0,65 ₺       | 0,82 ₺       |
| Итого за минуту                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,25 ₺        | 5,62 ₺       | 6,65 ₺       |
| Российский стек: SaluteSpeech (распознавание 1 200 ₺ за 1 000 минут, синтез 1 000 ₺ за 1 млн символов, с НДС) и GigaChat. Допущения расчёта: 8 реплик в минуту по ~270 токенов, ассистент говорит ~35 секунд из минуты при ~15 символах в секунду, модерация +20% к LLM. |               |              |              |



### Расчёт не подтверждает ожидание, что российский стек дешевле

При сопоставлении по курсу 80 ₺ за доллар — это *явное допущение расчёта*, а не котировка — стеки практически совпадают:

- мировой оптимизированный — **2,40 ₺/мин**, российский на Lite — **2,25 ₺/мин**;
- мировой базовый — **4,40 ₺/мин**, российский на Pro — **5,62 ₺/мин**.

Разница внутри погрешности допущений. Покомпонентно картина неоднородна: **LLM в России дешевле** (GigaChat Lite — 0,20 ₺ за 1 000 токенов, порядка \$0,0025), синтез сопоставим, а **распознавание речи дороже примерно в 3,5 раза** (1,20 ₺/мин против \$0,0043 у Deepgram). Экономия на модели гасится переплатой за распознавание.

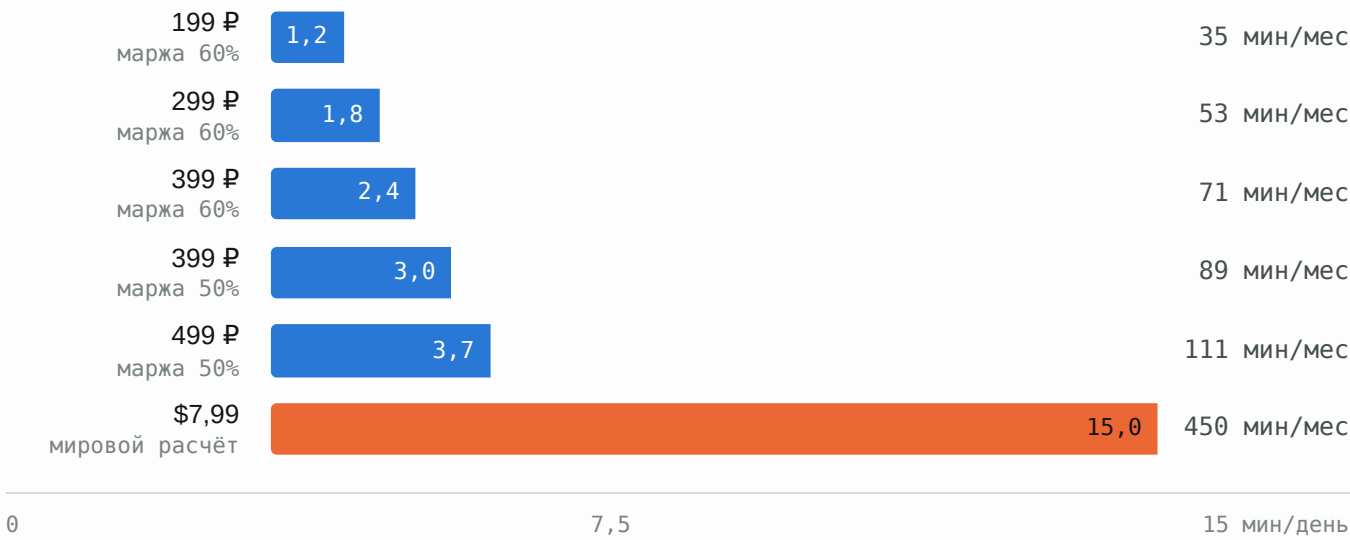
Формулировка «старт в России улучшает удельную экономику» на этих данных не подтверждается как факт и приводится ниже как **условие**: при каких допущениях она становится верной.

### Что помещается в российскую подписку

Ориентир цены детской подписки на российском рынке — Яндекс Плюс 399 ₺ в месяц. Ниже — сколько минут живого диалога в день умещается в бюджет AI при разных ценах и целевой марже, на самом дешёвом стеке.

#### Допустимая квота живого диалога, минут в день

Стек GigaChat Lite при 2,25 ₺ за минуту. Для сравнения — квота, которую позволял мировой расчёт при подписке \$7,99.



Это главный количественный вывод раздела. При российских ценах на подписку **в бюджет помещается 1,2–3,7 минуты живого диалога в день** — то есть в четыре-двенадцать раз меньше, чем допускал мировой расчёт. Причина не в дороговизне стека, а в цене подписки: 399 ₺ примерно вдвое ниже \$7,99.

## Три условия, при которых конструкция сходится

Ни одно из них не про выбор поставщика моделей — все три про архитектуру:

- **Гибридная архитектура.** 80–90% времени использования несёт предзаписанный контент с нулевой предельной себестоимостью; живая генерация занимает 10–20%. При 45 минутах использования в день это 4,5–9 минут генерации — что уже сопоставимо с квотой, помещающейся в подписку 399–499 ₽.
- **Бандл вместо отдельной подписки.** При включении в существующую подписку с большим ARPU бюджет AI перестаёт упираться в цену отдельной строки, а отток считается по всей подписке, а не по детскому модулю. Гипотеза Н6.
- **Локальный инференс.** Перенос распознавания и синтеза на устройство убирает самую дорогую компоненту российского стека — ASR за 1,20 ₽/мин — и одновременно снимает бóльшую часть вопросов 152-ФЗ о голосе ребёнка. Стоимость переезжает в себестоимость железа; развилка количественно разобрана в разделе 13.

При выполнении всех трёх старт в России действительно даёт лучшую удельную экономику, чем старт на мировом рынке — но за счёт архитектуры и бандла, а не за счёт цен на модели.

## Месячная себестоимость на активное устройство, Россия

| ПРОФИЛЬ                                                                                                                                          | GIGACHAT LITE | GIGACHAT PRO | КОММЕНТАРИЙ                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Гибрид, 4,5 мин/день                                                                                                                             | 304 ₽         | 759 ₽        | Помещается в подписку 499 ₽ только на Lite и только при марже ниже 40% |
| Light, 5 мин/день                                                                                                                                | 338 ₽         | 843 ₽        | —                                                                      |
| Normal, 15 мин/день                                                                                                                              | 1 012 ₽       | 2 529 ₽      | Не покрывается ни одной реалистичной ценой отдельной детской подписки  |
| Heavy, 40 мин/день                                                                                                                               | 2 700 ₽       | 6 744 ₽      | Требует жёсткой квоты независимо от модели монетизации                 |
| Без учёта облака, хранения и поддержки — только инференс. Строка «Гибрид» соответствует 10% живой генерации при 45 минутах использования в день. |               |              |                                                                        |

Цены на инференс за 2024–2026 годы снижались, и расчёт стоит пересматривать ежеквартально. Прогнозов стоимости на будущие периоды ни один из перечисленных поставщиков не публикует, поэтому в модели раздела 14 снижение не заложено.

## 09 — Российский контур

### Рынок, канал, прецедент и что переносится дальше

Первая фаза идёт в России. Ниже — параметры этого рынка и граница между тем, что на нём проверяется для всех рынков, и тем, что действует только здесь.

Рынок умных колонок РФ

48 млрд ₽2025 год, рост 10% за год

Ценовая точка

5 000–10 000 ₽VK Капсула Нео от 5 000 ₽, Яндекс Станция Лайт 2 — 8 799 ₽, Мини 3 — 9 999 ₽

Ориентир подписки

399 ₽/месяцЯндекс Плюс; 3 490 ₽ при годовой оплате

Прецедент с франшизой

Elari KidPhone MBЛицензионное устройство с персонажами и голосовым ассистентом уже продаётся

## Что даёт российский рынок как площадка первой фазы

**Полный стек в одних руках.** Это единственный рынок, где компания может держать одновременно контент, канал, платежи и отношения с семьёй. На выходе получаются не столько продажи, сколько измеренные величины: реальная себестоимость минуты, удержание, история безопасности, отложенный канон.

**Ценовая структура иная, чем в мировом расчёте.** Устройство в диапазоне 5 000–10 000 ₽ и подписка около 399 ₽ — это примерно вдвое ниже долларовых ориентиров при сопоставимой себестоимости инференса. Отсюда жёсткость квоты, посчитанная в разделе 08, и отсюда же ценность бандла и локального инференса именно здесь.

**Один регуляторный контур вместо трёх.** На первой фазе достаточно соответствия 152-ФЗ; цифровой паспорт ЕС, COPPA и законы штатов подключаются на фазе выхода наружу. Это экономит время первой фазы, но создаёт риск: архитектура данных, спроектированная только под 152-ФЗ, может не пройти в ЕС и США без переделки. Поэтому политика хранения проектируется по строгому из контуров сразу — см. раздел 13, статья «сервис памяти».

**Прецедент Elari: что он показывает и чего не показывает**

Elari KidPhone MB — детские смарт-часы под лицензией франшизы, продающиеся в России. Персонажи присутствуют в анимированных меню, играх, стикерах и шести подвесках-шармах на ремешке; есть обучение английским словам с персонажами. Устройство поддерживает 4G и Wi-Fi, имеет датчик снятия с руки, кнопку SOS, безопасные зоны и аудиомониторинг.

**Показывает:** лицензионное устройство с персонажем в России продаётся, канал существует, родители платят за фактор с персонажем.

**Не показывает:** спрос именно на голосовое взаимодействие с персонажем. Голосовой ассистент в устройстве — Маруся от VK, музыка и аудиосказки — из VK Музыки, Wink и Детского радио. То есть **персонаж отвечает за оболочку, а голос и контент — партнёрские**. Ровно тот слой, который предлагается построить, в этом прецеденте принадлежит не компании.

Объёмы продаж, структура роялти и вовлечённость в аудиосценарии в открытых источниках отсутствуют. Это ближайший доступный внутренний бенчмарк спроса; запрос данных у партнёра — гипотеза H1.

**Подписка: бандл вместо отдельной строки**

Отдельная детская подписка наследует отраслевой отток 7,4% в месяц, причём две главные причины отписки — «ребёнок потерял интерес» (36%) и «перерос контент» (24%) — устройством не лечатся.

Альтернатива, требующая проверки: включение в существующую подписку с большим ARPU — собственный Masha Club либо подписка партнёра по экосистеме. Тогда отток считается по всей подписке, а детский модуль работает на её удержание, а не конкурирует за отдельный платёж. У компании эта механика уже построена в играх. Гипотеза H6.

**Что переносится на внешние рынки, а что нет**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Переносится</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Канон персонажа и правила его удержания</li><li>• Приёмочный набор и история безопасности — измеренная на реальных часах диалога</li><li>• Метрики удержания и структура квоты</li><li>• Голосовой пайплайн и тембр — при наличии прав на голос за пределами РФ</li><li>• Фабрика контента и её выработка</li></ul> | <p><b>Не переносится</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Поставщики моделей, распознавания и синтеза</li><li>• Облачный контур и размещение данных</li><li>• Платежи и биллинг подписки</li><li>• Регуляторное соответствие: 152-ФЗ не даёт ни COPPA, ни цифрового паспорта ЕС</li><li>• Каналы продаж и партнёрская экосистема</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| • Сам факт работающей инсталляции как аргумент в переговорах с лицензиатами | • Ценовая точка и структура бандла |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Граница проходит не по функциям, а по тому, привязан ли компонент к юрисдикции и поставщику. Всё, что привязано, переделывается на каждом рынке — и это отдельная статья затрат, см. раздел 13.

10 — Ландшафт платформ

Кто уже продаёт инструментарий

Проверка на то, что предлагаемая архитектура индустриально стандартна, и на то, какая её часть остаётся незанятой.

| ПЛАТФОРМА                 | ЧТО ЗАКРЫВАЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕГО НЕ ЗАКРЫВАЕТ                                                                                                                               | РЕЛЕВАНТНОСТЬ                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuya                      | AIoT-платформа с готовым решением для AI-игрушек: конструктор агента с настройкой личности, логики памяти и поведения без обучения моделей; AI-модули и AI-боксы; подключение к ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Doubao; 60+ языков; родительское приложение с мониторингом диалогов; преднастроенные каркасы GDPR и CCPA. Заявляет выход в серию от 15 дней и экономию 30–50% расходов на разработку, включая путь кастомизации под бренд-IP | Канон конкретного персонажа, его голос, приёмку и права. Конструктор личности — это пустая форма, которую нужно чем-то наполнить                | Подтверждает, что рантайм и адаптеры — покупаемый товар. По имеющимся данным для российского рынка недоступна                                                         |
| Inworld AI                | Ближайший аналог слоя персонажа. Компания сместилась из чистого слоя персонажа в инфраструктуру: Runtime — высокопроизводительный графовый движок на C++ с SDK для Node.js и Unreal, оркестрирующий LLM, распознавание, синтез, память и инструменты в одном конвейере, с удалённой перенастройкой без переделоя. Плюс собственные Realtime TTS и STT и роутер к 220+ моделям                                                                 | Права на персонажа и его аудиторию                                                                                                              | <b>Прямой урок:</b> ценность утекает в рантайм и приёмку. Конфигурации персонажа и прав оказались недостаточно, чтобы удержать позицию, и компания ушла вниз по стеку |
| Слой оркестрации и голоса | LiveKit, Pipecat, Cartesia, ElevenLabs, платформы автоматической оценки качества диалога. Транспорт реального времени, конвейеры голосовых агентов, синтез, регрессионное тестирование поведения                                                                                                                                                                                                                                              | Всё предметное: персонаж, канон, контент, приёмка под конкретный бренд                                                                          | Подтверждает, что архитектура из раздела 13 — индустриальный стандарт, а не изобретение под этот проект. Компоненты берутся готовыми                                  |
| Российский контур         | GigaChat и SaluteSpeech у Сбера, YandexGPT и SpeechKit в Yandex AI Studio — модели, распознавание и синтез с размещением внутри страны                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Готового решения уровня Tuya для AI-игрушек в открытом доступе не обнаружено: конструктора агента, модулей и родительского контроля пакетом нет | На российском рынке слой оркестрации придётся собирать самостоятельно из компонентов — это часть CAPEX фазы 1                                                         |

Вывод раздела: **инструментарий на рынке есть, и переписывать его не нужно**. Рантайм, транспорт, синтез и оценка берутся готовыми там, где доступны, и собираются из компонентов там, где готового пакета нет.

Незанятое место — **наполнение, канон и приёмка**. Оно завязано на права, и в случае этой франшизы права есть только у одной компании. Траектория Inworld показывает и обратное: удержать позицию только на конфигурации персонажа не удалось — значит, слой персонажа имеет смысл строить вместе с рантаймом и приёмкой, а не как надстройку над чужим.

11 — Возрастной разрыв

Арифметика ограничения и что его смягчает

Ядро аудитории франшизы — дошкольники 2–6 лет. Это лучший преддошкольный бренд в мире по данным Parrot Analytics: 100 млрд просмотров, топ-10 самых востребованных шоу планеты в 2024 году, присутствие в 150+ странах.

Устройству для окупаемости нужно 3–5 лет активной жизни в семье. Ребёнок, получивший его в 3 года, выходит из ядра примерно в 6 — **в середине жизненного цикла устройства, а не в конце**. Отраслевые данные это подтверждают: в детских образовательных подписках 24% отписок приходится на «перерос контент» и 36% — на «потерял интерес».

Ограничение структурное: оно влияет на срок окупаемости и на то, какая метрика считается успехом. Ниже — варианты смягчения внутри франшизы, без выхода на внешние права.

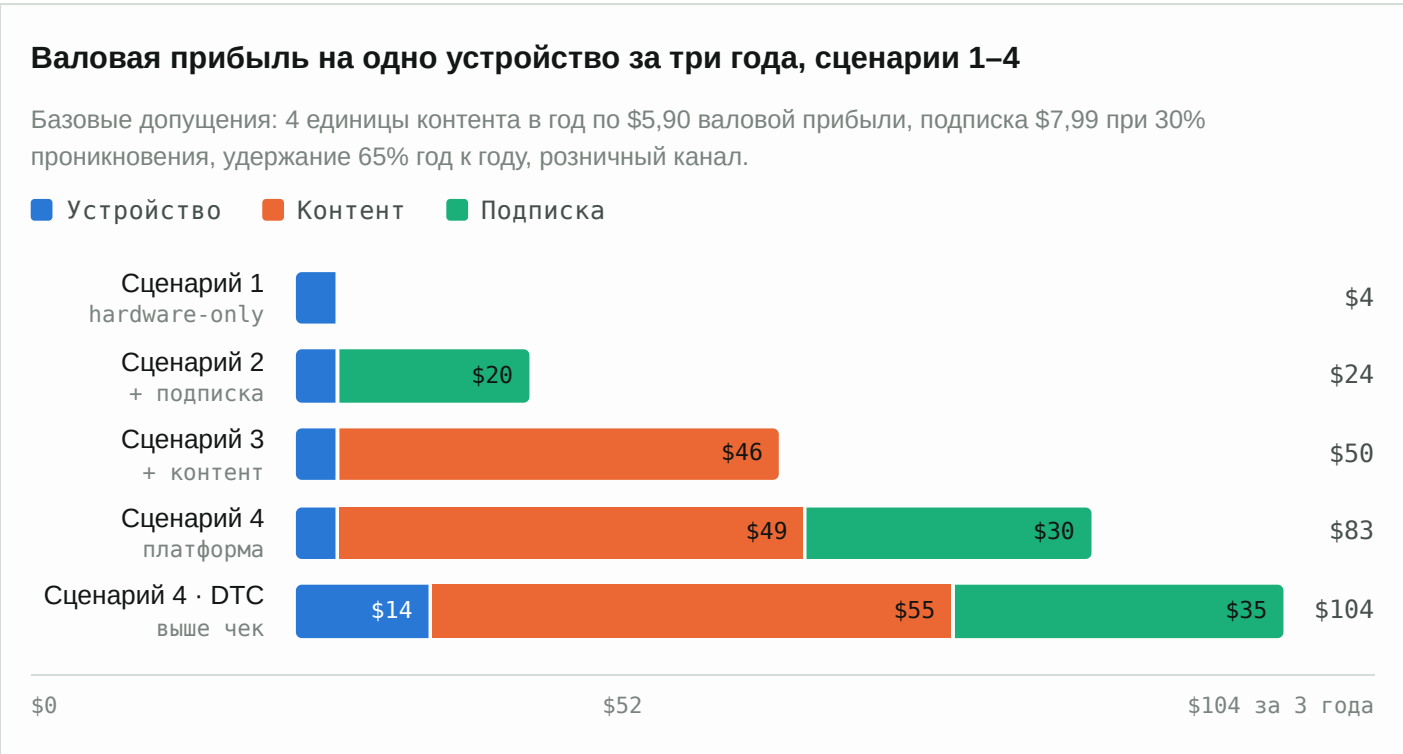
| ВАРИАНТ                                                                                                                                                 | МЕХАНИКА                                                                                                                                        | ЧТО ТРЕБУЕТСЯ                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форматы внутри вселенной                                                                                                                                | Спин-оффы, сказки, страшилки, песни — разные форматы для разных возрастов при одном наборе персонажей                                           | Аудит библиотеки: сколько часов качественного аудио набирается сегодня и сколько нужно допроизвести |
| Обучающие сценарии                                                                                                                                      | Формат, где ценность для родителя растёт с возрастом ребёнка, а не падает: счёт, буквы, английский. У Miko подписка держится именно на этом     | Методическая проработка и отдельная приёмка обучающего контента                                     |
| Взрослеющая линейка                                                                                                                                     | Сложность сценариев и лексика привязаны к профилю ребёнка в сервисе памяти и растут вместе с ним                                                | Возрастная адаптация как функция рантайма, а не как отдельный SKU; входит в состав ядра, раздел 13  |
| Второе устройство в семье                                                                                                                               | Младший ребёнок наследует каталог. У Yoto эту роль играет Mini, у tonies — анонсированный Lite                                                  | Привязка каталога к аккаунту семьи, а не к устройству                                               |
| Фабрика контента                                                                                                                                        | Производство озвученного контента из библиотеки и канона снижает стоимость пополнения каталога и позволяет закрывать возрастные пробелы быстрее | Входит в состав ядра, раздел 13                                                                     |
| Все варианты опираются на материал, права на который уже принадлежат компании. Оценка объёма каталога в часах требует внутреннего аудита — гипотеза H8. |                                                                                                                                                 |                                                                                                     |

Ни один из вариантов не устраняет разрыв полностью — они переносят точку выхода ребёнка из продукта вправо. Насколько именно — измеряется когортно на первой фазе и входит в критерии перехода, раздел 16.

12 — Сценарии

Пять конструкций и условия каждой

Сценарии 1–4 считаются на одно проданное устройство за три года в базовых допущениях. Сценарий 5 измеряется в другой единице — на лицензиата — и приведён отдельно.



### СЦЕНАРИЙ 1 **Hardware-only**

РАБОТАЕТ ПРИ РОЗНИЦЕ ОТ \$150

Вся экономика — маржа с продажи. При BOM около \$30 и рознице \$99 через розницу остаётся около \$13 валовой прибыли на устройство, через DTC — \$52, но SAC \$25–45 съедает почти всё. Итог \$4–14 на устройство, из которых оплачиваются разработка, оснастка, сертификация и облако на весь срок жизни базы. Условие жизнеспособности — розница от \$150 и нулевая облачная составляющая. Кейсы Anki, Jibo и Kuri показывают, что происходит, когда условие не выполнено.

### СЦЕНАРИЙ 2 **Hardware + подписка**

РАБОТАЕТ ПРИ COGS НИЖЕ \$1,50 И ПОДПИСКЕ НА КОНТЕНТ

За три года даёт около \$24 валовой прибыли на устройство при 30% проникновения и оттоке 7% в месяц. Выходит в плюс при удельной себестоимости AI ниже \$1,50 на активное устройство в месяц — что достигается гибридной архитектурой из раздела 08 — и при условии, что подписка продаёт контент и обучение, а не факт диалога: так устроен Miko Max за \$14,99 с библиотекой Disney и PBS. На российских ценах подписки требования к квоте жёстче, см. раздел 08.

### СЦЕНАРИЙ 3 **Hardware + экосистема контента**

РАБОТАЕТ ПРИ КАТАЛОГЕ В ТЫСЯЧИ НАИМЕНОВАНИЙ

Устройство → контент → персонажи → повторные покупки

Логика Tonies и Yoto: около \$50 на устройство за три года при 4 покупках в год. Условие — каталог масштаба, который у Tonies составляет ~1 500 фигурок и 3 500+ цифровых наименований, накопленных за десять лет. Носителем могут быть фигурки персонажей, карточки эпизодов, сезонные и подарочные наборы. Ориентир цены — \$14,99–19,99 за фигурку при себестоимости носителя \$2,50–3,50.

### СЦЕНАРИЙ 4 **Платформа**

РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ МЕТРИК ПЕРВОЙ ВЕРТИКАЛИ

колонка + приложение + TV + игры + AI + подписка + контент → один аккаунт

Сценарий 3 плюс подписочный слой: около \$83 на устройство за три года через розницу и до \$104 через DTC. Дает прямые отношения с семьёй, first-party данные и собственный канал дистрибуции контента. Условие — строить после подтверждения метрик первой вертикали, а не параллельно: обратный порядок стоил Amazon около \$25 млрд.

ядро → референс-инсталляция → пакет с доказательствами → лицензии

Компания разрабатывает и держит слой персонажа — канон, голос, память, рантайм и приёмку — и лицензирует его производителям устройств так же, как сегодня лицензирует изображение персонажа. Россия работает как референс-инсталляция: единственный рынок, где стек держится целиком и где измеряются себестоимость минуты, удержание и история безопасности. Дальше наружу уходит не разработка, а право с доказательствами.

**Отличие от остальных четырёх:** выручка не привязана к количеству устройств, проданных самой компанией. Она привязана к количеству устройств, проданных лицензиатами, и к объёму инференса, проходящего через ядро. Это тот же тип актива, что уже есть у компании, — право, а не производство.

ТРИ ИСТОЧНИКА ВЫРУЧКИ

Роялти с устройства, плата за сертификацию SKU, маржа на пропускаемом через ядро инференсе. Расчёт — раздел 14.

УСЛОВИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

Переносимость ядра. Если построенное в России нельзя перенести без переделки, лицензировать нечего. Это отдельная статья затрат, раздел 13.

ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИМЕНИМОСТЬ

Траектория Inworld: ценность в этой нише мигрирует в рантайм и приёмку. Тууа продаёт конструктор личности как пустую форму — наполнение не входит в её предмет.

13 — Предмет разработки

Что именно строится и во что это обходится

Состав ядра, граница переносимости и три строки затрат вместо одной строки «разработка».

Переносимое ядро

Разрабатывается один раз, лицензируется дальше.

- **Character Runtime** — оркестратор диалога: удержание канона, роутинг моделей, гардрейлы на входе и выходе, детектор выпадения из образа, откат на утверждённые реплики
- **Конструктор канона** для редакторов — правки персонажа идут без участия разработчиков
- **Голосовой пайплайн** — тембр, стриминг, перебивание, задержка

Непереносимый нижний слой

Переделывается под каждый рынок.

- Облако и размещение данных
- Поставщики моделей, распознавания и синтеза
- Платежи и биллинг
- Регуляторное соответствие юрисдикции
- Каналы продаж и партнёры

**Переносимость — отдельная статья затрат первой фазы, а не бесплатный побочный эффект.** Если адаптеры моделей, локали и абстракция комплаенса не

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Сервис памяти</b> — профиль ребёнка, политики хранения, родительские сводки</li><li>• <b>Приёмочный набор и портал сертификации</b> лицензиатов</li><li>• <b>Фабрика контента</b> — производство озвученного контента из библиотеки и канона</li></ul> | заложены в фазу 1, зарубежная версия делается заново, и сценарий 5 не работает. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Три строки затрат

| СТРОКА                                                                                                                                                                     | СОСТАВ                                                                                                                                              | ЧТО ПОКУПАЕТ                                                                                                                                         | ОЦЕНКА            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPEX ядра                                                                                                                                                                 | Единоразово, по фазам. Разбивка ниже                                                                                                                | Актив, который лицензируется                                                                                                                         | ~114 чел-мес      |
| COGS на устройство                                                                                                                                                         | Инференс, синтез, облако, модерация — на активное устройство в месяц                                                                                | Ничего не покупает: это переменная, которую нужно удерживать. Целевое значение — не выше \$1,50, на российском стеке 304 ₺ при гибридной архитектуре | \$1,20–2,50       |
| OPEX сопровождения                                                                                                                                                         | Приёмка новых SKU, обновление моделей, поддержка лицензиатов, ведение канона. Постоянная строка, растёт с числом лицензиатов медленнее, чем выручка | Возможность держать качество персонажа при росте числа устройств                                                                                     | 3–5 чел постоянно |
| Против каждой строки CAPEX указано, что она покупает. Оценки в человеко-месяцах — ориентир для планирования, не смета; ставки и стоимость привлечения определяются внутри. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |

CAPEX ядра по фазам

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ФАЗА 1<br>0–6 МЕС        | <b>Character Runtime, канон, голос, память</b><br>Состав: 2 бэкэнд, 1 ML-инженер, 1 инженер данных, 1 звукорежиссёр, 1 продукт, 1 редактор канона.<br><b>Что покупает:</b> роутинг и кэш снижают COGS — это единственный способ удержат себестоимость минуты в рамках раздела 08. Гардрейлы и откат на утверждённые реплики закрывают требование P0 из раздела 05.                                            | 42 чел-мес    |
| ФАЗА 2<br>6–12 МЕС       | <b>Конструктор канона, приёмка, портал, фабрика контента</b><br>Состав: 2 бэкэнд, 1 фронтенд, 1 ML, 1 QA-автоматизация, 1 редактор, 1 продукт.<br><b>Что покупает:</b> конструктор канона снижает OPEX — правки персонажа перестают требовать разработчиков. Приёмка и SDK дают возможность масштабировать выручку через лицензиатов без роста CAPEX. Фабрика контента снижает стоимость пополнения каталога. | 42 чел-мес    |
| ФАЗА 3<br>12–18 МЕС      | <b>Переносимость: адаптеры моделей, локали, абстракция комплаенса</b><br>Состав: 2 бэкэнд, 1 ML, 1 комплаенс, 1 продукт.<br><b>Что покупает:</b> собственно возможность сценария 5. Без этой фазы ядро остаётся российской инсталляцией, а не лицензируемым правом.                                                                                                                                           | 30 чел-мес    |
| НА КАЖДЫЙ<br>НОВЫЙ РЫНОК | <b>Непереносимый слой</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12–20 чел-мес |



Облако, модели, платежи, комплаенс, каналы. Повторяется для каждого рынка и не амортизируется предыдущими.

### Развилка, которую нужно закрыть до фазы 1

Где выполняется распознавание и синтез — в облаке или на устройстве. Это решение определяет одновременно три вещи: себестоимость минуты, ответ регулятору о голосе ребёнка и требования к железу.

- **Облако:** дешевле железо, но ASR в России стоит 1,20 ₺/мин — самая дорогая компонента стека, и голос ребёнка покидает устройство
- **На устройстве:** убирает ASR из переменных затрат и снимает большую часть вопросов 152-ФЗ, но требует вычислительного модуля, что поднимает BOM и энергопотребление
- **С выгрузкой на телефон родителя:** промежуточный вариант, применяемый в отрасли; требует установленного приложения и близости устройства

Модель раздела 14 посчитана для облачного варианта как консервативного. Локальный вариант меняет структуру: COGS падает, CAPEX и BOM растут; пересчёт — после выбора платформы.

### 14 – Unit economics

### Две модели: на устройство и на лицензиата

Первая описывает сценарии 1–4, вторая — сценарий 5. Они не заменяют друг друга: в конструкции с лицензиатами работают обе одновременно, на разных участках.

### Модель А — на устройство, три года

| ПАРАМЕТР                                                                                                                                                                                                   | КОНСЕРВАТИВНЫЙ | БАЗОВЫЙ | ОПТИМИСТИЧНЫЙ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| Вклад устройства после SAC                                                                                                                                                                                 | \$0            | \$4     | \$10          |
| Единиц контента в год                                                                                                                                                                                      | 2,0            | 4,0     | 6,5           |
| Проникновение подписки                                                                                                                                                                                     | 15%            | 30%     | 45%           |
| Цена подписки                                                                                                                                                                                              | \$5,99         | \$7,99  | \$9,99        |
| Маржа подписки после AI                                                                                                                                                                                    | 35%            | 50%     | 60%           |
| Удержание год к году                                                                                                                                                                                       | 45%            | 65%     | 75%           |
| LTV за 3 года                                                                                                                                                                                              | \$26           | \$83    | \$174         |
| Сценарий 4 через розничный канал. Валовая прибыль с единицы контента — \$5,90 (чистая выручка \$9,00 при рознице \$17,99, маржа 65%). «Удержание» — доля устройств, остающихся активными в следующем году. |                |         |               |

| КАНАЛ                                                                                                                        | SAC  | ПРИБЫЛЬ В МОМЕНТ ПРОДАЖИ | ОКУПАЕМОСТЬ | ЧТО КАНАЛ ДАЁТ И ЧЕГО ЛИШАЕТ                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розница                                                                                                                      | \$4  | \$4                      | сразу       | Нет прямых отношений с семьёй и данными; полка забирает около половины цены                              |
| Маркетплейс                                                                                                                  | \$22 | \$10                     | ~4 мес      | Данные о покупателе принадлежат площадке                                                                 |
| ДТС                                                                                                                          | \$38 | \$10                     | ~9 мес      | Максимум контроля и данных; требует оборотного капитала и маркетинга                                     |
| Лицензирование                                                                                                               | \$0  | ~\$9 роялти              | сразу       | Нулевой риск и нулевой контроль над продуктом. Модель Б добавляет к этому вторую и третью строки выручки |
| Окупаемость привлечения в базовом сценарии. Ежемесячный поток валовой прибыли — \$3,17: контент \$1,97 плюс подписка \$1,20. |      |                          |             |                                                                                                          |

### Модель Б — на лицензиата, в год

Единица счёта — не устройство, а лицензиат. Три источника выручки: роялти с каждого выпущенного устройства, разовая плата за сертификацию SKU и маржа на инференсе, проходящем через ядро.

| ТИП ЛИЦЕНЗИАТА                                                                                                                                                                                                                    | УСТРОЙСТВ В ГОД | РОЯЛТИ      | МАРЖА НА ИНФЕРЕНСЕ | СЕРТИФИКАЦИЯ | ИТОГО В ГОД |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| Малый                                                                                                                                                                                                                             | 25 000          | \$125 000   | \$54 000           | \$15 000     | \$194 000   |
| Средний                                                                                                                                                                                                                           | 100 000         | \$500 000   | \$216 000          | \$30 000     | \$746 000   |
| Крупный                                                                                                                                                                                                                           | 400 000         | \$2 000 000 | \$864 000          | \$50 000     | \$2 914 000 |
| Портфель<br>1 крупный + 3 средних + 5 малых                                                                                                                                                                                       | 725 000         | \$3 625 000 | \$1 566 000        | \$155 000    | \$6 122 000 |
| Допущения модели: роялти \$5 с устройства, доля активных устройств 60%, маржа на пропускаемом инференсе \$0,30 на активное устройство в месяц. Все три величины — предмет переговоров и подлежат проверке, см. гипотезы H9 и H10. |                 |             |                    |              |             |

**Как устроены продления.** Сертификация повторяется при каждом новом SKU и при существенном обновлении моделей. Роялти и маржа на инференсе продолжают, пока база активна, — то есть выручка от лицензиата не заканчивается вместе с его продажами, а затухает вместе с его установленной базой. Это отличает модель Б от разового лицензионного платежа.

**Как две модели соотносятся.** Модель А описывает референс-инсталляцию: устройства, которые компания продаёт сама в России, чтобы получить измеренные величины. Модель Б описывает то, ради чего инсталляция строится. Портфель из девяти лицензиатов даёт порядок \$6 млн в год при 725 тыс. устройств — сопоставимо с тем, что дал бы собственный выпуск 100 тыс. устройств по модели А ( $\$83 \times 100\,000 = \$8,3$  млн), но **без капитальных затрат на производство, логику и возвраты** и без САС.

### Где модель Б наиболее чувствительна

- **Ставка роялти.** Это переговорная величина, а не рыночная данность. Ориентир снизу — 11,0%, которые Tonies платит правообладателям с выручки экосистемы
- **Доля активных устройств.** Маржа на инференсе начисляется только с активных; при удержании ниже расчётного эта строка падает быстрее роялти
- **Готовность лицензиата пропускать инференс через чужое ядро.** Если он захочет свой стек, остаётся только роялти — треть модели. Приёмка и качество канона — единственный рычаг здесь
- **Число лицензиатов.** Модель линейна по ним, а OPEX сопровождения растёт медленнее — но только при работающем портале сертификации из фазы 2

| 15 — Гипотезы                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Что проверяется и в каком порядке                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |      |
| Первые три закрываются внутренними запросами и не требуют разработки. |                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |      |
| №                                                                     | ГИПОТЕЗА                                              | КАК ПРОВЕРИТЬ                                                                                                                                                                                             | Порог                 | Фаза |
| H1                                                                    | Спрос на устройство с персонажем в России подтверждён | Запросить у партнёра по Elari KidPhone MB объёмы продаж, структуру роялти и вовлечённость в аудио- и голосовые сценарии                                                                                   | данные получены       | 0    |
| H2                                                                    | Существующее AI-приложение даёт метрики               | Установить статус приложения «Маша и Медведь: ИИ Чат и Игры» — собственное, лицензиата или неавторизованное. При наличии отношений — запросить удержание, структуру лимита и фактическую стоимость минуты | статус установлен     | 0    |
| H3                                                                    | Аудиокаталога хватает на наполнение устройства        | Аудит библиотеки после релиза с Believe: сколько часов качественного аудио есть сегодня, какие права на воспроизведение вне DSP, что нужно допроизвести                                                   | $\geq 100$ часов      | 0    |
| H4                                                                    | Гибридная архитектура удерживает себестоимость        | Замер на реальной нагрузке: доля времени на предзаписанном контенте против живой генерации                                                                                                                | $\leq 304$ ₽/мес      | 1    |
| H5                                                                    | Распознавание справляется с детской речью 3–5 лет     | Полевой тест на русском, замер доли неуспешных реплик; сравнение облачного и локального распознавания                                                                                                     | $\leq 10\%$ сбоя      | 1    |
| H6                                                                    | Бандл обходит отток отдельной подписки                | Тест включения в существующую подписку против отдельной строки; механика Masha Club как площадка                                                                                                          | отток $\leq 4\%$ /мес | 1    |

| №   | ГИПОТЕЗА                                         | КАК ПРОВЕРИТЬ                                                                                     | ПОРОГ                   | ФАЗА |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| H7  | Ритуал удерживает после ухода новизны            | Домашний тест прототипа, 50+ семей, телеметрия по дням                                            | D30/D1 ≥ 45%            | 1    |
| H8  | Возрастной разрыв смягчается внутри франшизы     | Когортный анализ активности по возрасту на первой фазе; тест обучающих и взрослеющих форматов     | ≥ 40% на 3-й год        | 2    |
| H9  | Лицензиаты готовы платить за слой персонажа      | Переговоры с 3–5 производителями на пакете с доказательствами; проверка приемлемой ставки роялти  | ≥ 2 письма о намерениях | 2    |
| H10 | Лицензиаты готовы пропускать инференс через ядро | Те же переговоры: согласие на использование рантайма и приёмки, а не только канона                | ≥ 50% согласных         | 2    |
| H11 | Ядро переносимо без переделки                    | Пилотная локализация на один внешний рынок: замер доли кода и контента, переносимых без изменений | ≤ 20 чел-мес            | 3    |

Гипотезы H1–H3 не требуют бюджета и закрываются внутренними запросами и одним аудитом. Они же определяют, насколько точны допущения моделей раздела 14 — сегодня эти допущения построены на отраслевых бенчмарках, а не на собственных данных компании.

|                                                                                                                                                                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 16 — Переход между фазами                                                                                                                                                                             |                         |
| Критерии, по которым открывается следующая фаза                                                                                                                                                       |                         |
| Это не критерии «делать или не делать», а условия готовности к следующему этапу и к следующему траншу.                                                                                                |                         |
| Фаза 0 → 1: до начала разработки                                                                                                                                                                      |                         |
| Закрыты H1–H3: получены данные по Elari, установлен статус AI-приложения, проведён аудит аудиокаталога. Выбрана развилка облако / локальный инференс. Источник повторяющегося платежа выбран и оценён | 3 из 3                  |
| Фаза 1 → 2: до запуска приёмки и портала                                                                                                                                                              |                         |
| Удержание устройства: доля устройств с активностью хотя бы раз в неделю                                                                                                                               | D30 ≥ 45%<br>D180 ≥ 25% |
| Себестоимость под контролем                                                                                                                                                                           |                         |
| Инференс, синтез, облако и модерация на активное устройство в месяц                                                                                                                                   | ≤ 304 ₽                 |
| Безопасность подтверждена                                                                                                                                                                             |                         |
| Критических инцидентов на корпусе не менее 5 000 часов диалога                                                                                                                                        | 0                       |
| Канон устойчив                                                                                                                                                                                        |                         |
| Доля реплик, отклонённых детектором выпадения из образа, на контрольном наборе                                                                                                                        | ≤ 2%                    |
| Регуляторное соответствие                                                                                                                                                                             |                         |
| 152-ФЗ: родительское согласие, политика хранения, отзыв согласия — реализованы и проверены до выхода в продажу                                                                                        | подписано               |
| Фаза 2 → 3: до вложений в переносимость                                                                                                                                                               |                         |
| Закрыты H9 и H10: подтверждён интерес лицензиатов к слою персонажа и к пропуску инференса через ядро                                                                                                  | ≥ 2 LOI                 |
|                                                                                                                                                                                                       |                         |

|                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Приёмка работает без разработчиков</b><br>Правки канона и сертификация нового SKU проходят силами редакторов | 0 задач в разработку |
| <b>Фаза 3 → внешние рынки</b><br>Закрыта H11: пилотная локализация уложилась в бюджет непереносимого слоя       | ≤ 20 чел-мес         |

### Два безусловных стоп-сигнала

**Отсутствие удержания устройства: D180 ниже 25%.** Означает, что устройство не стало частью повседневного обихода семьи. Ни подписка, ни расширение каталога, ни снижение цены этого не компенсируют: все три источника повторяющегося платежа начисляются только с активной базы, а в модели Б от удержания напрямую зависит вторая строка выручки. При срабатывании — возврат к фазе 1 с пересмотром продуктовой механики, а не переход дальше.

**Публичный инцидент безопасности до массового запуска.** Aristotle отменили до релиза, Kumma сняли с продажи за неделю. Для компании, чей основной актив — доверие родителей к персонажу, последствия несопоставимы с выручкой этапа.

### Откуда цифры и чему в них верить

**Раскрытая отчётность.** Показатели tonies SE — из релизов по итогам FY2024 и FY2025. Это единственный аудируемый источник в категории.

**Расчётные величины** (помечены расч.) выведены из разницы накопленных показателей. База 2024 указана компанией как «более 8 млн» и «более 100 млн», поэтому производные значения — верхняя граница; реальные могут быть ниже на 5–10%.

**Российский стек.** Тарифы SaluteSpeech и GigaChat — из документации для разработчиков Сбера. Официальные страницы Yandex AI Studio на момент подготовки были недоступны для автоматического доступа, поэтому цены SpeechKit в расчёт не вошли и требуют сверки. Сопоставление рублёвых и долларовых величин выполнено по курсу 80 ₽ за доллар — **это допущение расчёта, а не котировка**; при другом курсе выводы раздела 08 о сопоставимости стеков могут измениться.

**Активы компании.** Данные о Masha Club, релизе с Believe, приложении в Google Play и Elari KidPhone MB собраны из публичных сообщений и магазинов приложений. Внутренних метрик по ним в открытых источниках нет — отсюда гипотезы H1–H3.

**Оценки в человеко-месяцах** раздела 13 — ориентир для планирования, построенный от состава команд, а не смета. Ставки, стоимость привлечения и сроки найма определяются внутри.

**Модели раздела 14** — построенные допущения. Все входные параметры выписаны явно, чтобы их можно было оспаривать поштучно. Ставка роялти, доля активных устройств и маржа на инференсе в модели Б — переговорные величины, а не наблюдения.

## Чего в этом документе нет

- Полевых данных: родители не опрашивались, прототип не тестировался
- Внутренних метрик компании по существующим активам — они закрываются гипотезами H1–H3
- Себестоимости устройств: публичные ориентиры существуют только по разборам Echo Dot и Google Home
- Данных о retention по конкретным продуктам категории: их не публикует никто, включая tonies
- Цен SpeechKit и коммерческих условий платформенных поставщиков — ни TuYa, ни Inworld их публично не раскрывают
- Юридической проработки: права на голос за пределами России, форма лицензионного договора на слой персонажа и режим биометрических данных требуют отдельного заключения
- Рекомендаций об устройстве лицензионного бизнеса компании — вне предмета документа

**Источники:** отчётность tonies SE за FY2024 и FY2025; публичные заявления Yoto, Miko, Storypod, Haivivi; отчёт PIRG об AI-игрушках (ноябрь 2025); IEEE Spectrum о социальной робототехнике; публикации о девайсном подразделении Amazon; документация для разработчиков Сбера по GigaChat и SaluteSpeech; материалы TuYa Smart, включая Spielwarenmesse 2026; материалы Inworld AI о Runtime и голосовых моделях; 152-ФЗ и разъяснения по обработке данных несовершеннолетних; EU Toy Safety Regulation 2025/2509; правила COPPA; законопроект S. 5171; сообщения Animaccord о Masha Club и релизе с Believe; каталоги и обзоры Elari KidPhone MB; данные по рынку умных колонок России; Parrot Analytics и License Global по франшизе.

Версия 2, август 2026. Заменяет версию 1. Документ проектный: описывает конструкцию и условия её работоспособности. Валюта — доллары США, где не указано иное; российские величины — в рублях.